工科运筹

道路交通工程系统分析方法

高奕江

2024 年 5 月 30 日

目录

1 线性规划 **2**
1.1 线性规划的标准形式 2
1.2 单纯形法 3

2 特殊类型的线性规划 **6**
2.1 运输问题 6
2.2 整数规划 8
2.3 资源分配问题 11

3 非线性规划 **13**
3.1 一维搜索 13
3.2 无约束极值问题的解法 14
3.3 有约束极值问题及解法 14

4 图与网络系统 **17**
4.1 网络最大流问题 17
4.2 最大流的标号法 18
4.3 最小费用最大流问题 21

5 排队论 **21**
5.1 到达分布和服务时间分布 21
5.2 $M/M/1$ 排队系统分析 21
5.3 $M/M/S$ 排队系统分析 23

6 最优化问题 **25**

7 预测方法 **25**
7.1 马尔科夫链法 25

8 决策方法 **27**
8.1 不确定型问题的决策分析 27
8.2 风险问题的决策分析 29

1 线性规划

1.1 线性规划的标准形式

1.1: 一般形式

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

$$s.t.\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \geq (\leq or =)b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \geq (\leq or =)b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \geq (\leq or =)b_m \\ x_1, x_2, \cdots, x_n \geq (\leq or =)0 \end{cases}$$

用向量和矩阵来表示线性规划问题，可以使表达式更简洁。

$$\min z = C^TX$$

$$s.t.\begin{cases} Ax \geq (\leq or =)b \\ X \geq 0 \end{cases}$$

1.2: 标准形式

$$\max z = C^TX$$

$$s.t.\begin{cases} Ax = B \\ X \geq 0 \end{cases}$$

其中 $B = (b_1, b_2, \cdots, b_m)^T$, 且 $b_1, b_2, \cdots, b_m \geq 0$.

1. 变量转换

   令自由变量 $x_j = x_j^+ - x_j^-$, 其中 x_j^+, x_j^- 为非负变量

2. 目标转换

   求最小可以等价成求负的最大.$\min C^TX \longrightarrow \max -C^TX$

   特别的:$a \leq x_1 \leq b \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x_2 \leq b-a \\ x_2 = x_1 - a \end{cases}$

3. 不等式变等式

   $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i$ 变成 $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n + s_i = b_i, s_i \geq 0$ 其中 s_i 称为松弛变量

   $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i$ 变成 $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n - s_i = b_i, s_i \geq 0$ 其中 s_i 称为剩余变量

例题 1.1

将下列线性规划转换成标准形式。

$$\min s = x_1 + 3x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 6x_1 + 7x_2 + \leq 8 \\ -x_1 + 3x_2 \leq -6 \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$

解. 先将目标函数做如下替换:

$$\min s = -\max(-s)$$

则目标函数变为:

$$\max(-s) = -\min s = -x_1 - 3x_2$$

原约束条件中,x_2 为自由变量, 进行如下变换:

$$\begin{cases} x_2 = x_3 - x_4 \\ x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

第二个不等式右边为负值, 故在等式两边乘以 -1, 则第二个不等式可化为:

$$x_1 - 3x_2 \geq 6$$

对第一个不等式引入松弛变量 x_5, 对第二个不等式引入剩余变量 x_6. 那么原规划问题可转化成如下标准形式:

$$\max(-s) = -x_1 - 3x_3 + 3x_4$$

$$s.t. \begin{cases} 6x_1 + 7x_3 - 7x_4 + x_5 = 8 \\ x_1 - 3x_3 + 3x_4 - x_6 = 6 \\ x_1, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

□

1.2 单纯形法

单纯形法的基本思想:

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 4x_1 + x_4 = 16 \\ 4x_2 + x_5 = 12 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

对于该线性规划问题, 系数矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

显然可以选取 x_3, x_4, x_5 作为基变量, 将基变量表示出来

$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \end{cases}$$

代入目标函数得到 $z = x_1 + 3x_2$

得到一组基本可行解 $X^{(0)} = (0, 0, 8, 16, 12)$

显然这并不是最优解, 因为 x_1, x_2 前的系数大于 0, 显然还有提升的空间, 并且 x_2 前的系数要大一些, 因为提升 x_2 可以使得目标函数有更大的提升.

将 x_2 换入到基变量当中.

对于

$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \end{cases}$$

x_j 首先是要大于 0 的, 因此如果取 $x_2 = 0, x_3$ 增加到 3 的时候,x_5 先变为 0, 其余变量大于 0, 因此换出 $x_5(x_2 = min\{\frac{8}{2}, \frac{12}{4}\})$

用新的基变量表示约束条件:

$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 \end{cases}$$

用新的基变量表示目标函数 $z = 9 + 2x_1 - \frac{3}{4}x_5$

显然目标函数还是有提升空间的, 将 x_1 换入, 将 x_4 换出.

用新的基变量表示约束条件:

$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_1 = 4 - \frac{1}{4}x_4 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 \end{cases}$$

用新的基变量表示目标函数 $z = 17 - \frac{1}{2}x_4 - \frac{3}{4}x_5$

此时目标函数变量系数全为负, 故此时目标函数取得了最大值.

该流程可以在单纯形表中表示, 因为上述过程就是矩阵运算.

例题 1.2

解下列线性规划问题.

$$\max z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \geq 60 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 40 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 80 \\ x_1, x_2, x_3 \leq 0 \end{cases}$$

解. 先将原规划问题转化为标准形式.

$$\max z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 60 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 40 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_6 = 80 \\ x_i \geq 0 \qquad (i = 1, 2, \cdots, 6) \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	2	4	3	0	0	0	0
x_4	3	4	2	1	0	0	60
x_5	2	1	2	0	1	0	40
x_6	1	3	2	0	0	1	80

$\xrightarrow[x_4\text{为出基变量}]{x_2\text{为进基变量}}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	-1	0	1	-1	0	0	60
x_2	$\frac{3}{4}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0	0	15
x_5	$\frac{5}{4}$	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{4}$	1	0	25
x_6	$-\frac{5}{4}$	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{4}$	0	1	35

$\xrightarrow[x_5\text{为出基变量}]{x_3\text{为进基变量}}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$-\frac{11}{6}$	0	0	$-\frac{5}{6}$	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{230}{3}$
x_2	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{20}{3}$
x_3	$\frac{5}{6}$	0	1	$-\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{50}{3}$
x_6	$-\frac{5}{3}$	0	0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1	$\frac{80}{3}$

目标函数的系数都为负，故已达到最优解, 令非基变量为 0, 则

$$X = (0, \frac{20}{3}, \frac{50}{3}, 0, 0, \frac{80}{3})$$

即原线性规划的解为:

$$X = (0, \frac{20}{3}, \frac{50}{3}), \max z = \frac{230}{3}$$

□

2 特殊类型的线性规划

2.1 运输问题

位势法

有 $m+n$ 个数使得对一切数字格满足

$$c_{ij} = u_{ij} + vij$$

对一切空格满足

$$\sigma_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$$

式中：c_{ij}————空格 (A_i, B_j) 的单位运价；
σ_{ij}————空格 (A_i, B_j) 的检验数；
u_i————行位势；
v_j————列位势。

例题 2.1

假设某运输问题有三个产地 O_i 及四个供销地 D_j. 产地 O_i 需要运出的物资为 a_i, 销地 D_j 需要的物资为 b_j. 各产销地运费如下表所示。

运费 销地 / 产地	D_1	D_2	D_3	D_4	a_i
O_1	6	22	5	6	5
O_2	3	10	4	8	4
O_3	1	8	2	1	6
b_j	4	2	3	3	

解. 先用西北角法给出初始分配方案。

运量 销地 / 产地	D_1	D_2	D_3	D_4
O_1	4	1		
O_2		1	3	0
O_3				6

对于上表的数字格有 $x_{11}, x_{12}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{34}$, 则行位势 u_1, u_2, u_3 和列位势 v_1, v_2, v_3, v_4 满足如下方程

组：

$$\begin{cases} u_1+v_1=c_{11}=6 \\ u_1+v_2=c_{12}=22 \\ u_2+v_2=c_{22}=10 \\ u_2+v_3=c_{23}=4 \\ u_2+v_4=c_{24}=8 \\ u_3+v_4=c_{34}=1 \end{cases}$$

令 $u_1=0$, 解此方程组。再利用公式 $\sigma_{ij}=c_{ij}-(u_i+v_j)$ 求得各个空格的检验数。

销地 / 产地	D_1	D_2	D_3	D_4	行位势 u_i
O_1	[4]	[1]	-11	-14	0
O_2	9	[1]	[3]	[0]	-12
O_3	14	5	5	[6]	-19
列位势 v_j	6	22	16	20	

若每个空格的检验数都非负，则此方案是最优的，否则需要调整运量分配。调整步骤如下：

1. 在运量分配表中选定一个负检验数，一般选最小的检验数，以它对应的空格分配运输量，成为数字格。上表中我们选 $-14(O_1,D_4)$。
2. 找出该空格对应的唯一闭合回路，给此回路每个格子相间地标上正负号。上表中空格 (O_1,D_4) 对应的闭合回路及正负号为：$(O_1,D_4)(+)\to(O_2,D_4)(-)\to(O_2,D_2)(+)\to(O_1,D_2)(-)\to(O_2,D_4)(+)$。
3. 求出可能给该格的最大运量 Θ。最大运输调整量 θ 等于闭合回路上除该格外的所有标负号数字格中的输量最小值。如空格 (O_1,D_4) 的最大调整量为 $\Theta=\min(0,1)=0$。
4. 沿闭路调整方案。将闭路上所有正格加 Θ，所有负格减 Θ。并将调整后运量为 0 的格子退出数字格。但有两个及以上的数字格变为 0，则只退出一个数字格。
5. 对调整后的新运输方案，重新计算各个空格的检验数。如果每个检验数均非负则得到最优方案，否则重复上述步骤。

经过一次迭代后，上例变为下表：

销地 / 产地	D_1	D_2	D_3	D_4	行位势 u_i
O_1	[4]	[1]	-11	[0]	0
O_2	9	[1]	[3]	14	-12
O_3	0	-9	-9	[6]	-5
列位势 v_j	6	22	16	6	

选定空格 (O_1,D_3) 再进行上述迭代得到：

销地 / 产地	D_1	D_2	D_3	D_4	行位势 u_i
O_1	[4]	11	[1]	[0]	0
O_2	-2	[2]	[2]	3	-1
O_3	0	2	2	[6]	-5
列位势 v_j	6	11	5	6	

选定空格 (O_2, D_1) 再进行上述迭代得到：

销地 / 产地	D_1	D_2	D_3	D_4	行位势 u_i
O_1	[2]	9	[3]	[0]	0
O_2	[2]	[2]	2	5	-3
O_3	0	0	2	[6]	-5
列位势 v_j	6	13	5	6	

□

2.2 整数规划

分支定界法

例题 2.2

求解如下整数规划。

$$\max z = 4x_1 + 3x_2$$

$$(I) \quad s.t. \begin{cases} 4x_1 + x_2 \le 10 \\ 2x_1 + 3x_2 \le 8 \\ x_1, x_2 \ge 0 \text{且均为整数} \end{cases}$$

解. 1. 用 (L_0) 代表整数规划 (I) 的松弛问题，先解出整数规划 (I) 的松弛问题。

解出 (L_0) 的解为 $x^0 = (\frac{11}{5}, \frac{6}{5})^T$，目标值 $z^0 = \frac{62}{0}$。x^0 不满足整数约束条件。

2. 定界：$z^0 = \frac{62}{5}$ 是最优目标值 z^* 的一个上界，$(0,0)$ 是一个可行解，相应目标值为 0，是最优目标值 z^* 的一个下界。有 $0 \le z^* \le \frac{62}{5}$。

3. 分枝：在 x^0 中任取一个非整数的分量，比如取 $x_2^0 = \frac{6}{5}$ 作为分枝变量。在 (L_0) 分别增加约束

$$x_2 \ge [\frac{6}{5}] = 1 \text{和} x_2 \le [\frac{6}{5}] + 1 = 2$$

得 (L_0) 两个分枝，记为 (L_1) 和 (L_2)。

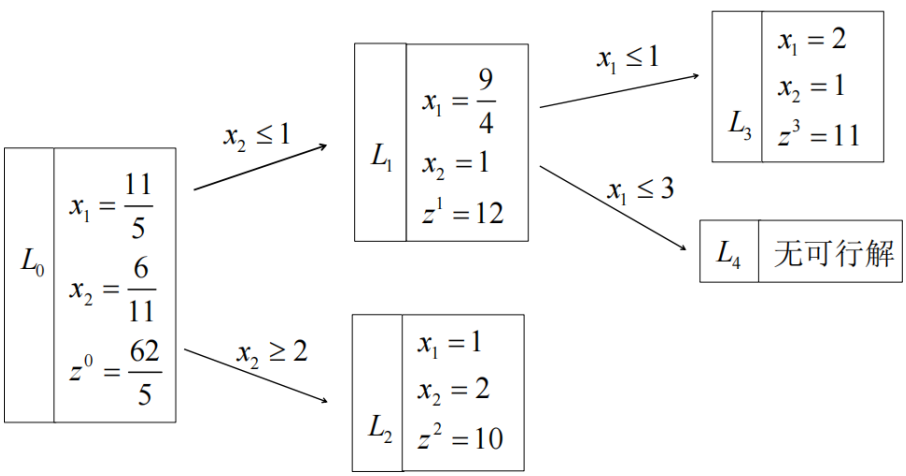
$$(L_1)\quad \begin{array}{l} \max z = 4x_1 + 3x_2 \\ s.t. \begin{cases} 4x_1 + x_2 \le 10 \\ 2x_1 + 3x_2 \le 8 \\ x_2 \le 1 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases} \end{array} \qquad (L_2)\quad \begin{array}{l} \max z = 4x_1 + 3x_2 \\ s.t. \begin{cases} 4x_1 + x_2 \le 10 \\ 2x_1 + 3x_2 \le 8 \\ x_2 \ge 2 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases} \end{array}$$

得到的解如下表所示：

L_0	$x_1 = \frac{11}{5}$	$x_2 = \frac{6}{5}$	$z^0 = \frac{62}{5}$
$L_1(x_2 \le 1)$	$x_1 = \frac{9}{4}$	$x_2 = 1$	$z^1 = 12$
$L_2(x_2 \ge 2)$	$x_1 = 1$	$x_2 = 2$	$z^2 = 10$

4. 分枝 (L_2) 的最优解已是整数，且 $0 \le z^2 \le \frac{62}{5}$，该分枝已查清。而分枝 (L_1) 的最优解不满足条件，需要在分枝。

求出各分枝的最优解并填入分枝图:



比较各可行解的目标值可得，原整数规划的最优解为

$$x^* = (2, 1)^T, z^* = 11$$

□

割平面法

例题 2.3

给定 ILP 问题如下:

$$\min z = 4x_1 + 3x_2$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + \frac{5}{4}x_2 \le 5 \\ 2x_1 + x_2 \le 6 \\ x_1, x_2 \ge 0, \text{且为整数} \end{cases}$$

解. 其松弛问题为:

$$maxz = 4x_1 + 3x_2$$

$$s.t.\begin{cases} 4x_1 + 5x_2 \le 20 \\ 2x_1 + x_2 \le 6 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

转化为标准线性规划为：

$$maxz = 4x_1 + 3x_2$$

$$s.t.\begin{cases} 4x_1 + 5x_2 + x_3 = 20 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 6 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{cases}$$

用单纯形法求解：

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
	4	3	0	0	0
x_3	4	5	1	0	20
x_4	2	1	0	1	6

$\xrightarrow[x_1\text{为进基变量}]{x_4\text{为离基变量}}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
	0	1	0	-2	-12
x_3	0	3	1	-2	8
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3

$\xrightarrow[x_2\text{为进基变量}]{x_3\text{为离基变量}}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	$-\frac{44}{3}$
x_2	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{8}{3}$
x_1	1	0	$-\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{5}{3}$

所得最优解为 $(x_1, x_2) = (\frac{5}{3}, \frac{8}{3})$ 尚未满足整数条件。将上表第 0 行的数值写成“整数”和“非负真分数”的和的形式。

$$x_3 = -\frac{1}{3} = -1 + \frac{2}{3}, x_4 = -\frac{4}{3} = -2 + \frac{2}{3}, RHS = \frac{44}{3} = 14 + \frac{2}{3}$$

做割平面

$$-\frac{2}{3}x_3 + -\frac{2}{3}x_4 + s_1 = -\frac{2}{3}$$

将上式加到单纯形法表中得到：

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	RHS
	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0	$-\frac{44}{3}$
x_2	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{8}{3}$
x_1	1	0	$-\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$	0	$\frac{5}{3}$
s_1	0	0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	1	$-\frac{2}{3}$

$\xrightarrow[x_3\text{为进基变量}]{s_1\text{为离基变量}}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	RHS
	0	0	0	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{43}{3}$
x_2	0	1	0	-1	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{3}$
x_1	1	0	0	1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{11}{6}$
x_3	0	0	1	1	$-\frac{3}{2}$	1

所得的解为 $(\frac{11}{6}, \frac{7}{3})$，仍未满足整数条件。将上表第 1 行的数值写成“整数”和“非负真分数”的和的形式。

$$x_4 = -1 = -1 + 0, s_1 = \frac{1}{2} = 0 + \frac{1}{2}, RHS = \frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$$

做割平面

$$-0x_4 - \frac{1}{2}s_1 + s_2 = -\frac{1}{3}$$

将上式加到单纯形法表中得到：

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	RHS
	0	0	0	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{43}{3}$
x_2	0	1	0	-1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{7}{3}$
x_1	1	0	0	1	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{11}{6}$
x_3	0	0	1	1	$-\frac{3}{2}$	0	1
s_2	0	0	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{3}$

$\xrightarrow[s_1\text{为进基变量}]{s_2\text{为离基变量}}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	RHS
	0	0	0	-1	0	-1	-14
x_2	0	1	0	-1	0	1	2
x_1	1	0	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	2
x_3	0	0	1	1	0	-3	2
s_1	0	0	0	0	$\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{3}$

所得到的最优解为 $(2, 2)$，满足约束条件，最优值为 14。 □

2.3 资源分配问题

一种特殊的 $0-1$ 规划问题，求解方法是匈牙利法。

例题 2.4

某资源分配问题对应效率矩阵如下表所示（一人只能做一个任务），求最优分配方案。

人员 \ 任务	A	B	C	D
甲	7	10	9	11
乙	6	11	10	5
丙	18	12	10	11
丁	12	13	14	8

解. 1. 将效率矩阵的每行减去此行最小元素，然后每列减去其最小元素，得变换效率矩阵 c_{ij}^1.

$$c_ij = \begin{bmatrix} 7 & 10 & 9 & 11 \\ 6 & 11 & 10 & 5 \\ 18 & 12 & 10 & 11 \\ 12 & 13 & 14 & 8 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 6 & 5 & 0 \\ 8 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 5 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} = c_{ij}^1$$

2. 找出 c_{ij}^1 中的独立零元素。

$$c_{ij}^1 = \begin{bmatrix} & \vdots & & & & & \vdots & \\ & [0] & & 1 & & 2 & 4 & \\ & \vdots & & & & & \vdots & \\ & 1 & & 4 & & 5 & [0] & \\ & \vdots & & & & & \vdots & \\ \cdots & 8 & \cdots & [0] & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots \\ & \vdots & & & & & \vdots & \\ & 4 & & 3 & & 6 & 0 & \\ & \vdots & & & & & \vdots & \end{bmatrix}$$

独立零元素的个数为 3，不足 $n(=4)$ 个，转入步骤 3。

3. 在未被直线覆盖的元素中最小元素为 1，未被直线覆盖的行均减 1，被直线覆盖的列均加 1。等价于未被

直线覆盖的元素减 1，被两条直线覆盖的元素加 1，得到变换后的矩阵 c_{ij}^2:

$$c_{ij}^2 = \begin{bmatrix} & & & & & & \vdots & \\ \cdots & [0] & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 4 & \cdots \\ & & & & & & \vdots & \\ & 1 & & 3 & & 4 & & [0] & \\ & & & & & & \vdots & \\ \cdots & 9 & \cdots & [0] & \cdots & 0 & \cdots & 2 & \cdots \\ & & & & & & \vdots & \\ & 4 & & 2 & & 5 & & 0 & \\ & & & & & & \vdots & \end{bmatrix}$$

此时独立零元素仍没有达到 4 个，重复步骤 1-3，得到 c_{ij}^3:

$$c_{ij}^3 = \begin{bmatrix} & \vdots & & & & & & \vdots & \\ \cdots & 0 & \cdots & [0] & \cdots & 1 & \cdots & 5 & \cdots \\ & \vdots & & & & & & \vdots & \\ & [0] & & 2 & & 3 & & 0 & \\ & \vdots & & & & & & \vdots & \\ \cdots & 9 & \cdots & 0 & \cdots & [0] & \cdots & 3 & \cdots \\ & \vdots & & & & & & \vdots & \\ & 3 & & 1 & & 4 & & [0] & \\ & \vdots & & & & & & \vdots & \end{bmatrix}$$

此时已找到 4 个独立零元素，对应的最优矩阵为:

$$x_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由此知道最优任务分配为：甲 B，乙 A，丙 C，丁 D。

□

3 非线性规划

3.1 一维搜索

精确一维搜索法

1. 牛顿法

2. 抛物线法
3. 二分法
4. “成功——失败”法
5. 黄金分割法
6. 初始区间和初始点的确定

不精确一维搜索法

1. 直接法
2. 二次插值法

3.2 无约束极值问题的解法

1. 最速下降法
2. 牛顿法
3. 阻尼牛顿法
4. 共轭梯度法
5. 变尺度法

3.3 有约束极值问题及解法

解得最优条件（K-T）

例题 3.1

写出下列问题的 K-T 条件, 并求下列问题的 K-T 点

$$\begin{cases} \min -(x_1+1)^2-(x_2+1)^2 \\ x_1^2+x_2^2-2\le 0 \\ x_2-1\le 0 \end{cases}$$

解.

$$L(x,\lambda)=-(x_1+1)^2-(x_2+1)^2+\lambda_1(x_1^2+x_2^2-2)+\lambda_2(x_2-1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}=-2(x_1+1)+2\lambda_1x_1$$
$$\frac{\partial L}{\partial x_2}=-2(x_2+1)+2\lambda_1x_2+\lambda_2$$

K-T 条件为:

$$\begin{cases} -2(x_1+1)+2\lambda_1 x_1=0 \\ -2(x_2+1)+2\lambda_1 x_2+\lambda_2=0 \\ \lambda_1(x_1^2+x_2^2-2)=0 \\ \lambda_2(x_2-1)=0 \\ \lambda_i \geq 0 \end{cases}$$

K-T 点为 $(-1,-1),(-1,1),(1,1)$ □

例题 3.2

用 K-T 条件求下列问题的最优解及相应的 Lagrange 乘子

$$\begin{cases} \min f(x_1,x_2)=-x_1x_2 \\ x_1+4x_2 \leq 4 \\ 4x_1+x_2 \leq 4 \end{cases}$$

解.

$$\begin{cases} \min f(x_1,x_2)=-x_1x_2 \\ x_1+4x_2-4 \leq 0 \\ 4x_1+x_2-4 \leq 0 \end{cases}$$

$$L(x,\lambda)=-x_1x_2\lambda_1(x_1+4x_2-4)+\lambda_2(4x_1+x_2-4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}=-x_2+\lambda_1+4\lambda_2$$
$$\frac{\partial L}{\partial x_2}=-x_1+4\lambda_1+\lambda_2$$

K-T 条件为:

$$\begin{cases} -x_2+\lambda_1+4\lambda_2=0 \\ -x_1+4\lambda_1+\lambda_2=0 \\ \lambda_1(x_1+4x_2-4)=0 \\ \lambda_2(4x_1+x_2-4)=0 \\ \lambda_i \geq 0 \end{cases}$$

K-T 点为 $(0,0),(\frac{4}{17},\frac{16}{17}),(2,-\frac{1}{2},(\frac{4}{5}),\frac{4}{5})$
故最优解为 $(\frac{4}{5},\frac{4}{5})$ □

惩罚函数法（SUMT 外点法）

例题 3.3

用罚函数求解问题

$$\min f(x) = (x_1)^2 + (x_2)^2 s.t. h(x) = x_1 + x_2 - 4$$

解. 令 $F(x, M) = (x_1)^2 + (x_2)^2 + M(x_1 + x_2 - 4)^2$, 则

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} = 2(x_1 - 3) + 2M(x_1 + x_2 - 4)\frac{\partial F}{\partial x_2} = 2(x_2 - 3) + 2M(x_1 + x_2 - 4)$$

令 $\frac{\partial F}{\partial x_1} = 0, \frac{\partial F}{\partial x_2} = 0$, 得:

$$x_1 = \frac{5M + 3}{2M + 1}, x_2 = \frac{3M + 2}{2M + 1}$$

令 $M \to +\infty$, 得:

$$x^* = \lim_{M \to +\infty} x(M) = (\frac{5}{2}, \frac{3}{2})^T$$

易见 $h(x^*) = 0$, 所以 x^* 即为所要求的 $f(x)$ 的极小值点, 极小值为 $\frac{1}{2}$. □

碰壁函数法

对于没有等式约束的非线性极值规划:

$$\min f(x) s.t. g_i(x) \leq 0 \qquad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

$B(x)$ 为碰壁项, 一般有两种形式:

$$B(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{-1}{g_i(x)}$$

或

$$B(x) = -\sum_{i=1}^{n} ln[-g_i(x)]$$

例题 3.4

用对数形式的障碍函数法求解问题.

$$\begin{cases} \min f(x) = x_1 + 2x_2 \\ x_1^2 - x_2 \leq 0 \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \min f(x) = x_1 + 2x_2 \\ g_1(x) = x_1^2 - x_2 \leq 0 \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0 \end{cases}$$

$B(x) = -ln(x_2 - x_1^2) - lnx_1$
$B_{d_k} = -d_k(ln(x_2 - x_1^2)) - lnx_1$
取 $d_k = \frac{1}{k}$
$B_{d_k} = -\frac{1}{k}(ln(x_2 - x_1^2) + lnx_1)$
$F_{d_k} = f(x) + kB(x)$

$$\frac{\partial F_{d_k}}{\partial x_1} = 1 - \frac{1}{k}(\frac{-2x_1}{x_2 - x_1^2} + \frac{1}{x_1}) = 0$$
$$\frac{\partial F_{d_k}}{\partial x_2} = 2 - \frac{1}{k}\frac{1}{x_2 - x_1^2} = 0$$

$x_1 = \frac{-1+\sqrt{1+\frac{16}{k}}}{8}, x_2 = \frac{1+\frac{24}{k}-\sqrt{1+\frac{16}{k}}}{32}$
当 k 趋于无穷的时候,$x = (0, 0)$

可行方向法

梯度投影法

4 图与网络系统

4.1 网络最大流问题

4.1: 网络与流

定一个图 $D = (V, A)$，zai$V$ 中指定两点：V_s 与 V_t，称 V_s 为发点，V_t 为收点，其余点为中间点。对于图中每一弧 $(V_i, V_j) \in A$，对应一个数 $C_{ij} \geq 0$，称之为弧的容量。

定义在弧集合 A 上的一个函数 $f = f_{ij}$，称 f_{ij} 为弧 (V_i, V_j) 上的流量。

4.2: 可行流

满足下述条件的流 f 称之为可行流：

1. 容量限制条件。对每一弧 $(V_i, V_j) \in A$ 有

$$0 \le f_{ij} \le C_{ij}$$

2. 平衡条件。对于中间点，有

$$\text{流出量} = \text{流入量}$$

即对每个 $i(i \ne s, t)$ 有

$$\sum_{[V_i,V_j]\in A} f_{ij} - \sum_{[V_i,V_j]\in A} f_{ji} = 0$$

对于发点 V_s，记

$$\sum_{[V_i,V_j]\in A} f_{sj} - \sum_{[V_i,V_j]\in A} f_{js} = V(f)$$

对于收点 V_t，记

$$\sum_{[V_i,V_j]\in A} f_{tj} - \sum_{[V_i,V_j]\in A} f_{jt} = -V(f)$$

式中：$V(f)$—-可行流的流量，即发点的净输出量。

4.3: 最大流

一个流 f_{ij} 满足下列约束条件：

$$0 \le f_{ij} \le C_{ij}, (V_i, V_j) \in A$$

$$\sum f_{ij} - \sum f_{ji} = \begin{cases} V(f) & (i \ne s) \\ 0 & (i \ne s, t) \\ -V(f) & (i = t) \end{cases}$$

4.2 最大流的标号法

例题 4.1

用标号法求下图所示公路交通网络的最大流量。

解. (1) 标号过程

1. 先给 V_s 标上 $(0, \infty)$.

2. 检查 V_s.
在前向弧 (V_s, V_3) 上,$f_{s3} = C_{s3}$, 不满足标号条件.

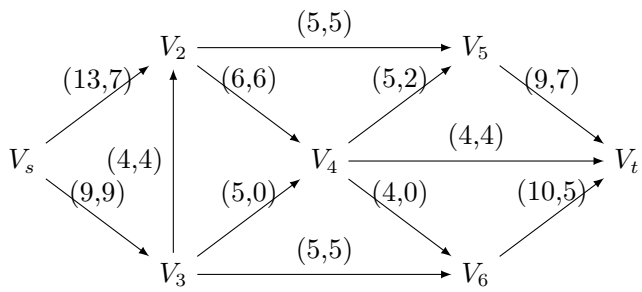


图 1: 例 4.1

在前向弧 (V_s, V_2) 上,$f_{s3} = 7 < C_{s3} = 13$, 满足标号条件, 则 V_2 的标号为 $[V_s, l(V_2)]$, 其中:

$$l(V_2) = \min[l(v_s), C_{s2} - f_{s2}] = \min(\infty, 13 - 7) = 6$$

即 V_2 的标号为 $(V_s, 6)$.

3. 检查 V_2.
   在前向弧 (V_2, V_5),(V_2, V_4) 上,$f_{25} = C_{25}, f_{24} = C_{24}$, 不满足标号条件.
   在后向弧 (V_3, V_2) 上,$f_{s3} > 0$, 满足标号条件, 则 V_3 的标号为 $[-V_2, l(V_3)]$, 其中:

$$l(V_3) = \min[l(v_2), f_{32}] = \min(6, 4) = 4$$

即 V_3 的标号为 $(-V_2, 4)$.

4. 检查 V_3.
   在前向弧 (V_3, V_6) 上,$f_{36} = C_{36}$, 不满足标号条件.
   在前向弧 (V_3, V_4) 上,$f_{34} = 0 < C_{34} = 5$, 满足标号条件, 则 V_4 的标号为 $[V_3, l(V_4)]$, 其中:

$$l(V_4) = \min[l(v_3), C_{34} - f_{34}] = \min(4, 5 - 0) = 4$$

即 V_4 的标号为 $(V_3, 4)$.

5. 检查 V_4.
   在前向弧 (V_4, V_t) 上,$f_{4t} = C_{4t}$, 不满足标号条件.
   在前向弧 (V_4, V_6) 上,$f_{46} = 0 < C_{46} = 4$, 满足标号条件, 则 V_6 的标号为 $[V_4, l(V_6)]$, 其中:

$$l(V_6) = \min[l(v_4), C_{46} - f_{46}] = \min(4, 4 - 0) = 4$$

即 V_6 的标号为 $(V_4, 4)$.
   在前向弧 (V_4, V_5) 上,$f_{45} = 2 < C_{45} = 5$, 满足标号条件, 则 V_5 的标号为 $[V_4, l(V_5)]$, 其中:

$$l(V_5) = \min[l(v_4), C_{45} - f_{45}] = \min(4, 5 - 2) = 3$$

即 V_5 的标号为 $(V_4, 3)$.

6. 在 V_5, V_6 中任选一检查点，如 V_6 点. 在前向弧 (V_6, V_t) 上,$f_{6t} = 5 < C_{6t} = 10$, 满足标号条件, 则 V_t 的标号为 $[V_6, l(V_t)]$, 其中:

$$l(V_t) = \min[l(v_6), C_{6t} - f_{6t}] = \min(4, 10 - 5) = 4$$

即 V_t 的标号为 $(V_6, 4)$.

(2) 调整过程

按 V_t 及其他点的第一部分标号找到一条增广链，在该增广链 μ 中，

$$\mu^+ = \{(V_s, V_2), (V_3, V_4), (V_4, V_6), (V_6.V_t)\}$$
$$\mu^- = \{(V_2, V_3)\}$$

按 V_t 的第二部分标号 $\Delta = 4$，在 μ 上调整 f.

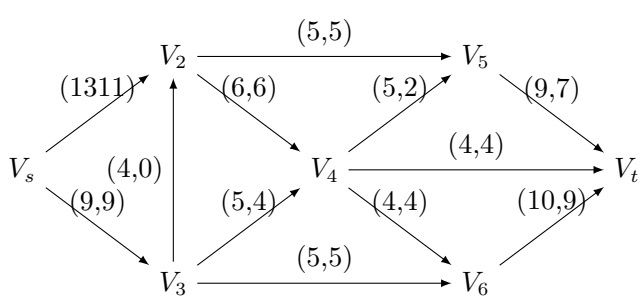
μ^+ 上：

$$f_{s2} + \Delta = 7 + 4 = 11$$
$$f_{34} + \Delta = 0 + 4 = 4$$
$$f_{46} + \Delta = 0 + 4 = 4$$
$$f_{6t} + \Delta = 5 + 4 = 9$$

μ^- 上：

$$f_{32} - \Delta = 4 - 4 = 0$$

其余 f_{ij} 不变，得到一个新的可行流，如下图。对这个可行流重复标号过程，寻找增广链。



先给 V_s 标号 $(0, \infty)$.

检查 V_s，V_3 不满足标号条件，V_2 满足标号条件，给 V_2 标上 $(V_s, 2)$。

检查 V_2，没有满足标号条件的点，即已不存在增广链，算法结束。

这时可行流就是最大流。最大流量为:

$$V(f) = f_{s2} + f_{s3} = f_{5t} + f_{4t} + f_{6t} = 20$$

□

4.3 最小费用最大流问题

5 排队论

5.1 到达分布和服务时间分布

泊松流

有 n 个顾客到达的概率为

$$P_n(\Delta t) = \frac{(\lambda \Delta t)^n}{n!} e^{-\lambda \Delta t}$$

数学期望和方差分别为

$$E[N(\Delta t)] = \lambda \Delta t$$

$$Var[N(\Delta t)] = \lambda \Delta t$$

其中 λ 为单位时间内顾客到达的平均数。

负指数分布

有 n 个顾客离去的概率为

$$P_n(\Delta t) = \frac{(u \Delta t)^n}{n!} e^{-u \Delta t}$$

数学期望和方差分别为

$$E(T) = \frac{1}{u}$$

$$Var(T) = \frac{1}{u^2}$$

其中 u 为单位时间服务的顾客数量。

5.2 $M/M/1$ 排队系统分析

到达时间服从泊松分布、服务时间服从负指数分布、一个服务台数。

5.1: $M/M/1/\infty/\infty$ 系统

量和客源均无限的 $M/M/1$ 系统。记 $\rho = \frac{\lambda}{u}$

有 n 个顾客排队的概率为：

$$\begin{cases} P_0 = 1 - \rho & (\rho < 1) \\ P_n = (1-\rho)\rho^n & (1 \le n < \infty) \end{cases}$$

平均顾客数（队长期望值 L_s）：

$$L_s = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{\lambda}{u-\lambda}$$

排队等候的平均顾客数（排队长期望值 L_q）：

$$L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{\rho\lambda}{u-\lambda}$$

顾客在服务系统中的平均逗留时间 W_s：

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{1}{u-\lambda}$$

顾客在系统中的平均排队时间 W_q：

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\rho}{u-\lambda}$$

5.2: $M/M/1/m/\infty$ 系统

统容量受限、顾客源无限。先到先服务的 $M/M/1$ 系统。

有 n 个顾客排队的概率为：

$$\begin{cases} P_0 = \frac{1}{m+1} & (\rho = 1) \\ P_n = \frac{1}{m+1} & (0 \le n \le m) \end{cases}$$

平均顾客数（队长期望值 L_s）：

$$\begin{aligned} &\text{当}\rho \neq 1\text{时} \quad L_s = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(m+1)\rho^{m+1}}{1-\rho^{m+1}} \\ &\text{当}\rho = 1\text{时} \quad L_s = \frac{m}{2} \end{aligned}$$

排队等候的平均顾客数（排队长期望值 L_q）：

$$L_q = L_s - (1 - P_0)$$

顾客在服务系统中的平均逗留时间 W_s：

$$W_s = \frac{L_q}{u(1-P_0)} + \frac{1}{u}$$

顾客在系统中的平均排队时间 W_q：

$$W_q = \frac{L_q}{u(1-P_0)} = W_s - \frac{1}{u}$$

5.3 $M/M/S$ 排队系统分析

到达时间服从泊松分布、服务时间服从负指数分布、S 个服务台数。

5.3: $M/M/S/\infty/\infty$ 系统

客源和系统容量均无限的 $M/M/S$ 系统。

系统中有 n 个顾客的概率为：

$$\begin{aligned} &\text{当}n \le S\text{时} \quad P_n = \tfrac{1}{n!}\left(\tfrac{\lambda}{u}\right)^n P_0 \\ &\text{当}n \ge S\text{时} \quad P_n = \tfrac{1}{S^{n-S}S!}\left(\tfrac{\lambda}{u}\right)^n P_0 \end{aligned}$$

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{S-1}\frac{1}{n!}\left(\frac{\lambda}{u}\right)^n + \frac{1}{S!(1-\rho)}\left(\frac{\lambda}{u}\right)^S\right]^{-1}$$

平均顾客数 L_q：

$$L_q = \frac{(S\rho)^S\rho P_0}{S!(1-\rho)^2}$$

平均排队时间 W_q：

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{(S\rho)^S\rho P_0}{S!(1-\rho)^2\lambda}$$

平均逗留时间 W_s：

$$W_s = W_q + \frac{1}{u} = \frac{1}{u} + \frac{(S\rho)^S\rho P_0}{S!(1-\rho)^2\lambda}$$

平均顾客数 L_s：

$$L_s = W_s\lambda = \frac{\lambda}{u} + \frac{(S\rho)^S\rho P_0}{S!(1-\rho)^2}$$

5.4: $M/M/S/m/\infty$ 系统

量受限、顾客源无限、先到先服务的 $M/M/S$ 系统。

状态指标及运行指标如下：

$$\begin{cases} P_0 = \left[\sum\limits_{K=0}^{S}\frac{(S\rho)^K}{K!} + \frac{S^S}{S!}\times\frac{\rho(\rho^S-\rho^m)}{1-\rho}\right]^{-1} \\ P_n = \begin{cases} \frac{(S\rho)^n}{n!}P_0 & (0 \le n \le S) \\ \frac{S^S}{S!}\rho^n P_0 & (S \le n \le m) \end{cases} \end{cases}$$

其中 $\rho = \frac{\lambda}{Su}$ 且 $\rho \ne 1$。

$$\begin{cases} L_q = \frac{(S\rho)^S\rho P_0}{S!(1-\rho)^2}[1-\rho^{m-S}-(m-S)\rho^{m-S}(1-\rho)] \\ L_s = L_q + S\rho(1-P_m) \\ W_q = \frac{L_q}{\lambda(1-P_m)} \\ W_s = W_q + \frac{1}{u} \end{cases}$$

特别当 $m = S$ 时，称这种情况为多道损失制排队系统，即当 S 个服务台均不空时，顾客来到服务系统不

予服务，顾客立即离去，另求服务。例如闹市的停车场。这时，

$$\begin{cases} P_0 = \left[\sum\limits_{K=0}^{S} \frac{(S\rho)^K}{K!}\right]^{-} 1 \\ P_n = \frac{(S\rho)^n}{n!} P_0 \qquad\qquad (0 \le n \le S) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_q = 0 \\ L_s = S\rho(1 - P_s) \\ W_q = 0 \\ W_s = \frac{1}{u} \end{cases}$$

6 最优化问题

$M/M/1/\infty\infty$

最优服务率为：

$$u^* = \lambda + \sqrt{\frac{C_w}{C_s}\lambda}$$

其中：C_w————每个顾客在系统中等候单位时间所造成的损失。

C_s————每个服务台单位时间的费用。

$M/M/1/m\infty$

7 预测方法

7.1 马尔科夫链法

7.1: 状态转移概率矩阵

假设预测对象可能处在 $S_1, S_2, \cdots, S_n$ n 个状态中，若目前处在 S_i 状态，则下一刻可能由 S_i 转到 $S_1, S_2, \cdots, S_n$ n 种状态之一，相应的转移概率为 P_{ij}. 即

$$R = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{21} & P_{n2} & \cdots & P_{nn} \end{bmatrix}$$

7.2: 状态概率和稳定状态概率

状态概率：指系统在某一时期处于某一状态的概率，称为状态概率。

稳定状态概率：系统在一定的一次转移概率条件下，经过多次转移，处于某种状态的概率趋向一个常数，这种逐渐稳定下来的概率，称为稳定状态概率。

例题 7.1

路面一般分为四种状态:S_1——优，S_2——良，S_3——中，S_4——差。第一年处于优、良、中、差的道路长分别为 $200km, 400km, 300km, 100km$。根据以往经验，得到日常养护情况下的路面状态转移概率表如下。试预测日常养护下第二年、第三年的路面状况。

路面状态	S_1	S_2	S_3	S_4
S_1	0.65	0.20	0.10	0.05
S_2	0.00	0.70	0.20	0.10
S_3	0.00	0.00	0.80	0.20
S_4	0.00	0.00	0.00	1.00

解. 第二年路面状态为：

$$(S_1, S_2, S_3, S_4) = (200, 400, 300, 100) \begin{bmatrix} 0.65 & 0.20 & 0.10 & 0.05 \\ 0.00 & 0.70 & 0.20 & 0.10 \\ 0.00 & 0.00 & 0.80 & 0.20 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix} = (130, 320, 340, 210)$$

即第二年处于优良中差状态的道路长度分别为 $130km, 320km, 340km, 210km$.

如果第三年仍然采用日常养护，则第三年的路面状态为：

$$(S_1, S_2, S_3, S_4) = (130, 320, 340, 210) \begin{bmatrix} 0.65 & 0.20 & 0.10 & 0.05 \\ 0.00 & 0.70 & 0.20 & 0.10 \\ 0.00 & 0.00 & 0.80 & 0.20 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix} = (84.5, 250, 349, 316.5)$$

即第三年处于优良中差状态的道路长度分别为 $84.5km, 250km, 349km, 316.5km$. □

8 决策方法

8.1 不确定型问题的决策分析

例题 8.1

某施工队可选择的施工方案有四种:P_1, P_2, P_3, P_4. 不同施工方案在不同天气状况下的收益是不同的. 施工期间可能遇到的天气状况有四种:W_1, W_2, W_3, W_4. 不同施工方案在不同天气下的收益如下表所示. 选择一个合适的施工方案.

施工方案	天气状况			
	W_1	W_2	W_3	W_4
P_1	40	70	30	35
P_2	95	75	65	40
P_3	80	45	90	35
P_4	60	50	65	45

8.1: 悲观准则

在各方案中找最小值，在最小收益中找最大值，即

$$\max\left[\min_j(C_{ij})\right]$$

施工方案	天气状况				$\min[C_ij]$
	W_1	W_2	W_3	W_4	
P_1	40	70	30	35	30
P_2	95	75	65	40	40
P_3	80	45	90	35	35
P_4	60	50	65	45	45
$\max[\min(C_{ij})] = 45$					

相应的施工方案为 P_4.

8.2: 乐观准则

在各方案中找最大值，在最大收益中找最大值，即

$$\max\left[\max_j(C_{ij})\right]$$

相应的施工方案为 P_2.

施工方案	天气状况				$\max[C_i j]$
	W_1	W_2	W_3	W_4	
P_1	40	70	30	35	70
P_2	95	75	65	40	95
P_3	80	45	90	35	90
P_4	60	50	65	45	65
$\max[\max(C_{ij})] = 95$					

8.3: 折中准则

首先选定 $\alpha(0 \le \alpha \le 1)$, 然后根据每一方案的最大收益 A_i 和最小收益 B_i 计算相应的折中值.

$$H_i = \alpha A_i + (1-\alpha)B_i$$

$$\begin{aligned} A_1 &= 70, \quad B_1 = 30 \\ A_2 &= 95, \quad B_2 = 40 \\ A_3 &= 90, \quad B_3 = 35 \\ A_4 &= 65, \quad B_4 = 45 \end{aligned}$$

取 $\alpha = 0.5$, 则 $H_1 = 50, H_2 = 67.5, H_3 = 62.5, H_4 = 55$. 因此方案 P_2 为最优施工方案.

8.4: 等可能准则

认为各个状态出现的概率是相同的，将每个方案在各种可能得情况下的收益加权平均，收益醉的的方案为最优方案。

$$\begin{aligned} M_1 &= \tfrac{1}{4}(40+70+30+35) = 43.75 \\ M_2 &= \tfrac{1}{4}(95+75+65+40) = 68.75 \\ M_3 &= \tfrac{1}{4}(80+45+90+35) = 62.5 \\ M_4 &= \tfrac{1}{4}(60+50+65+45) = 55 \end{aligned}$$

M_2 最大，故最优方案为 P_2.

8.5: 遗憾准则

先找到每种情况的最大收益（每一列的最大值）即

$$\max_i[C_{ij}]$$

每个方案的后悔值为

$$R(P_i) = \max_j \left[\max_i(C_{ij}) - C_{ij}\right]$$

施工方案	天气状况				$R(P_i)$
	W_1	W_2	W_3	W_4	
P_1	95-40	75-70	90-30	45-35	60
P_2	95-95	75-75	90-65	45-40	25
P_3	95-80	75-45	90-90	45-35	30
P_4	95-60	75-50	90-65	45-45	35
$min[R(P_i)] = 25$					

相应的方案为 P_2.

8.2 风险问题的决策分析

例题 8.2

在例 8.1 中，实际情况四种天气状况出现的概率可能并不相同。假设天气状况 W_1, W_2, W_3, W_4 分别发生的概率为 $P(1) = 0.2, P(2) = 0.5, P(3) = 0.2, P(4) = 0.1$。如下表所示

施工方案	W_1	W_2	W_3	W_4
	$P(1) = 0.2$	$P(2) = 0.5$	$P(3) = 0.2$	$P(4) = 0.1$
P_1	40	70	30	35
P_2	95	75	65	40
P_3	80	45	90	35
P_4	60	50	65	45

期望值准则

$$E(P_1) = \sum_{j=1}^{4} P(j) \times C_{1j} = 0.2 \times 40 + 0.5 \times 70 + 0.2 \times 30 + 0.1 \times 35 = 52.5$$
$$E(P_2) = \sum_{j=1}^{4} P(j) \times C_{2j} = 0.2 \times 95 + 0.5 \times 75 + 0.2 \times 65 + 0.1 \times 40 = 73.5$$
$$E(P_3) = \sum_{j=1}^{4} P(j) \times C_{3j} = 0.2 \times 80 + 0.5 \times 45 + 0.2 \times 90 + 0.1 \times 35 = 60$$
$$E(P_4) = \sum_{j=1}^{4} P(j) \times C_{4j} = 0.2 \times 60 + 0.5 \times 50 + 0.2 \times 65 + 0.1 \times 45 = 54.5$$

故最优方案为 P_2.

遗憾准则

先计算各方案后悔值

施工方案	W_1	W_2	W_3	W_4
	$P(1)=0.2$	$P(2)=0.5$	$P(3)=0.2$	$P(4)=0.1$
P_1	55	5	60	10
P_2	0	0	25	5
P_3	15	30	0	10
P_4	35	25	25	0

再算各方案后悔值的期望

$$
\begin{aligned}
E(P_1) &= 0.2\times 55+0.5\times 5+0.2\times 60+0.1\times 10=26.5\\
E(P_2) &= 0.2\times 0+0.5\times 0+0.2\times 25+0.1\times 5=5.5\\
E(P_3) &= 0.2\times 15+0.5\times 30+0.2\times 0+0.1\times 10=19\\
E(P_4) &= 0.2\times 35+0.5\times 25+0.2\times 25+0.1\times 0=24.5
\end{aligned}
$$

故最优方案为 P_2.